



黄河水沙监测数据分析

——CUMCM2023E

韩中庚

2023. 11. 25 郑州





内容提要

1. 关于问题的背景与问题的提出
2. 水沙通量与水位关系和年总量模型
3. 水沙通量的变化特性与规律模型
4. 水沙通量的预测与优化检测模型
5. 调水调沙效果与河底高程分析模型
6. 关于参赛论文的综合评述



一、关于问题的背景与问题的提出

黄河是养育了中华民族的母亲河，大禹治水、王景治黄，治的都是黄河之水，近代水土流失严重，中下游河床逐年增高，成了一条“悬河”，一直威胁着黄河下游两岸人民的安全。

黄河发源于青藏高原巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地，自西向东分别流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南及山东9个省（自治区），最后流入渤海。黄河全长约5464公里，其流域面积约79.5万平方公里。



需要解决的问题:

1. 研究该水文站黄河水的含沙量与时间、水位、水流量的关系，并估算近6年该水文站的年总水流量和年总排沙量。
2. 分析近6年该水文站水沙通量的突变性、季节性和周期性等特性，研究水沙通量的变化规律。
3. 根据该水文站水沙通量的变化规律，预测分析该水文站未来两年水沙通量的变化趋势，并为该水文站制订未来两年最优的采样监测方案（采样监测次数和具体时间等），使其既能及时掌握水沙通量的动态变化情况，又能最大程度地减少监测成本资源。
4. 根据该水文站的水沙通量和河底高程的变化情况，分析每年6—7月小浪底水库进行“调水调沙”的实际效果。如果不进行“调水调沙”，10年以后该水文站的河底高程会如何？



二、水沙量与流量关系和年总量模型

问题核心：数据分析、数据处理、数据利用！

1. 数据处理

(1)时间转换：按每年的第 i 天 24 小时制时间 t_j 转化为 10 进制的

数值 $T_{ij} = i - 1 + \frac{t_j}{24} (j = 0, 1, \dots, 23; i = 1, 2, \dots, 365(366))$ 。

(2)缺失数据补充：对水位 l_k 、水流量 d_k 和排沙量 s_k 的监测时间 $T_k (k = 1, 2, \dots, M_n)$ 分别用监测时间的分段线性插值补充，其中 $M_n = \{2380, 2195, 3183, 3064, 3013, 2908\}$ 。



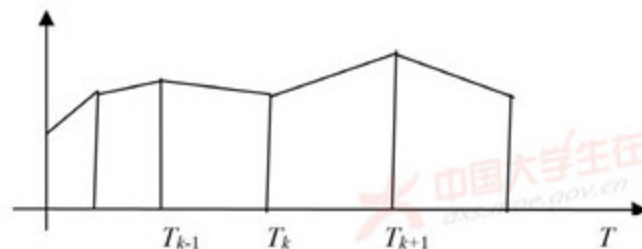
水位: $l^{(n)}(k) = \frac{l_k^{(n)} - l_{k-1}^{(n)}}{T_k^{(n)} - T_{k-1}^{(n)}} (T^{(n)}(k) - T_{k-1}^{(n)}) + l_{k-1}^{(n)} (k = 1, 2, \dots, M_n; n = 1, 2, \dots, 6)。$

水流量: $d^{(n)}(k) = \frac{d_k^{(n)} - d_{k-1}^{(n)}}{T_k^{(n)} - T_{k-1}^{(n)}} (T^{(n)}(k) - T_{k-1}^{(n)}) + d_{k-1}^{(n)} (k = 1, 2, \dots, M_n; n = 1, 2, \dots, 6)。$

排沙量: $s^{(n)}(k) = \frac{s_k^{(n)} - s_{k-1}^{(n)}}{T_k^{(n)} - T_{k-1}^{(n)}} (T^{(n)}(k) - T_{k-1}^{(n)}) + s_{k-1}^{(n)} (k = 1, 2, \dots, N_n; n = 1, 2, \dots, 6) ,$

其中 $N_n = \{373, 372, 432, 404, 321, 257\}。$

如用样条函数插值效果更好!





2. 水沙年总量

(1) 年总水流量:

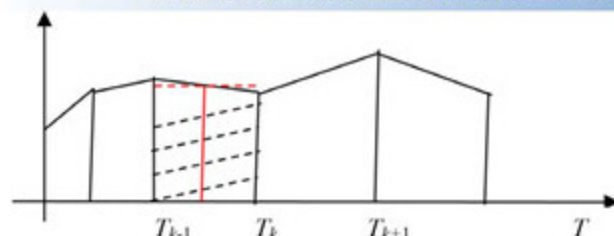
$$D^{(n)} = \sum_{k=1}^{M_n} \int_{T_{k-1}^{(n)}}^{T_k^{(n)}} d^{(n)}(k) dT^{(n)} = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{M_n} (d_k^{(n)} + d_{k-1}^{(n)}) (T_k^{(n)} - T_{k-1}^{(n)}) \quad (n=1, 2, \dots, 6),$$

$$M_n = 2380, 2195, 3183, 3064, 3013, 2908.$$

(2) 年总排沙量:

$$S^{(n)} = \sum_{k=1}^{N_n} \int_{T_{k-1}^{(n)}}^{T_k^{(n)}} d_k^{(n)} s^{(n)}(k) dT^{(n)} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{N_n} (d_k^{(n)} + d_{k-1}^{(n)}) (T_k^{(n)} - T_{k-1}^{(n)}) (s_k^{(n)} + s_{k-1}^{(n)}) \quad (n=1, 2, \dots, 6),$$

$$N_n = 373, 372, 432, 404, 321, 257.$$





3. 排沙量、水位、水流量的关系

对排沙量、水位、水流量 $s_k^{(n)}, l_k^{(n)}, d_k^{(n)} (k=1, 2, \dots, N_n)$ 分别求年均值:

$$\bar{s}^{(n)} = \frac{1}{N_n} \sum_{k=1}^{N_n} s_k^{(n)}, \bar{l}^{(n)} = \frac{1}{N_n} \sum_{k=1}^{N_n} l_k^{(n)}, \bar{d}^{(n)} = \frac{1}{N_n} \sum_{k=1}^{N_n} d_k^{(n)} (n=1, 2, \dots, 6)。$$

计算排沙量与水流量的相关系数:

$$R^{(n)}(s, d) = \frac{\sum_{k=1}^{N_n} (s_k^{(n)} - \bar{s}^{(n)}) \sum_{k=1}^{N_n} (d_k^{(n)} - \bar{d}^{(n)})}{\sqrt{\sum_{k=1}^{N_n} (s_k^{(n)} - \bar{s}^{(n)})^2 \sum_{k=1}^{N_n} (d_k^{(n)} - \bar{d}^{(n)})^2}} (n=1, 2, \dots, 6),$$

同理, $R^{(n)}(s, l), R^{(n)}(l, d)$ 。



表 1 各年排沙量、水位、水流量的相关系数^④

年份	2016	2017	2018	2019	2020	2021	平均值
$R^{(n)}(s, l)$	0.7327	0.7879	0.6371	0.6763	0.6359	0.2927	0.6271
$R^{(n)}(s, d)$	0.7948	0.8283	0.6648	0.7051	0.6282	0.2779	0.64985
$R^{(n)}(d, l)$	1.2946	0.9121	0.9915	0.9902	0.9912	0.9928	1.028733

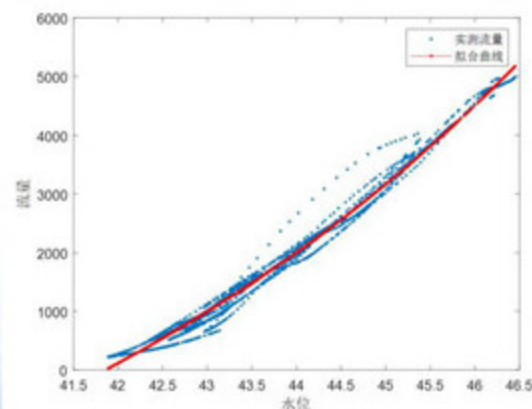


图 1 水流量与水位的拟合关系图

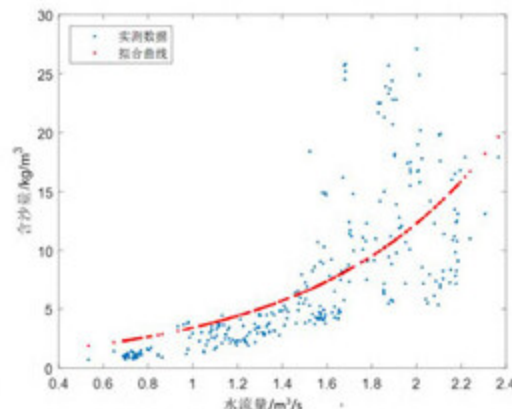


图 2 排沙量与水流量拟合关系曲线

用最小二乘拟合，
水流量与水位：

$$d = 14.36e^{0.1425l} - 5595.86$$

排沙量与水流量：

$$S = 0.9489e^{1.2812d}$$



三、水沙通量特性与规律性分析模型

1. 水沙通量的可视化分析

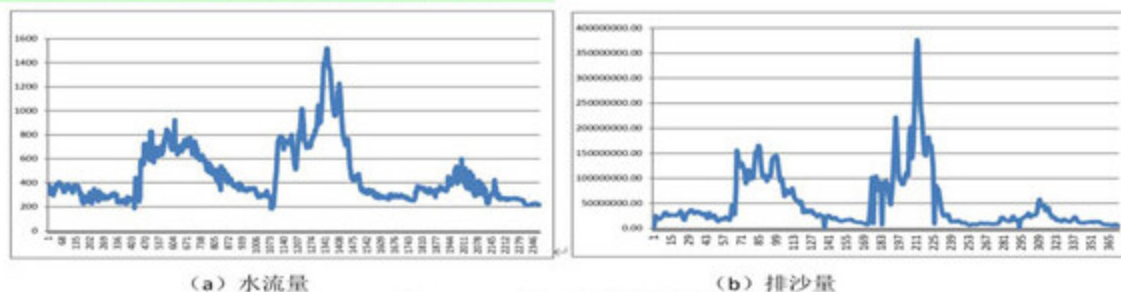


图3 2016年水流到量与排沙量分布图

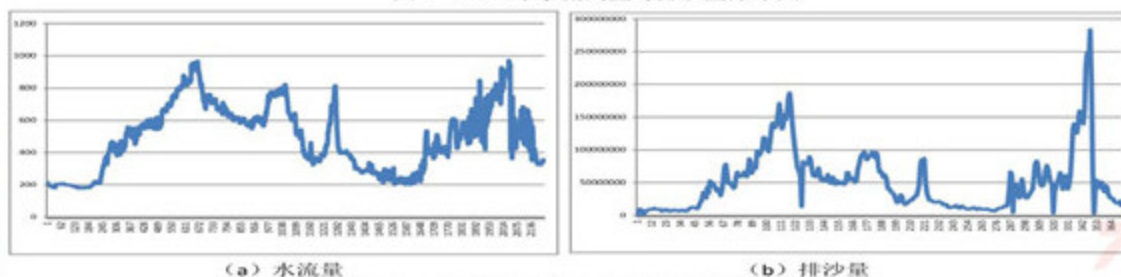
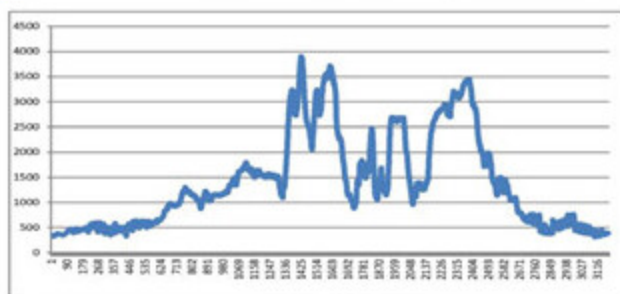
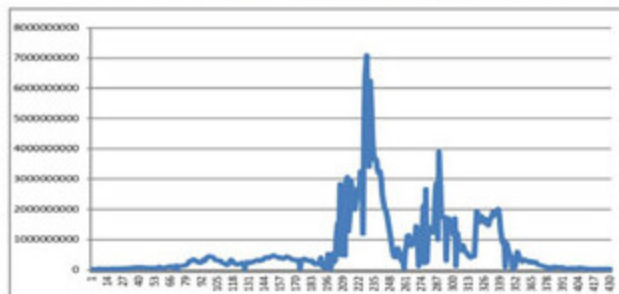


图4 2017年水流到量与排沙量分布图

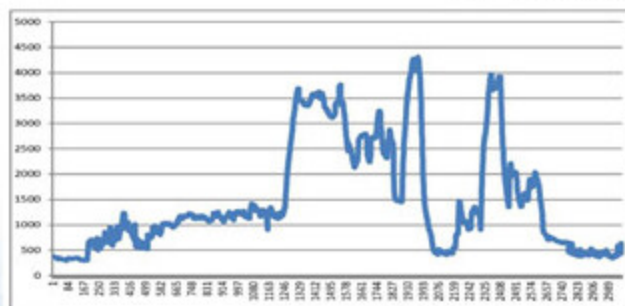


(a) 水流量

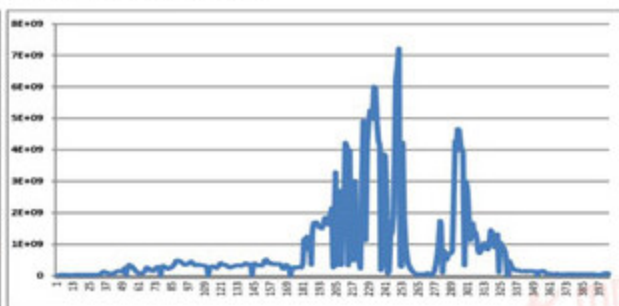


(b) 排沙量

图5 2018年水流到量与排沙量分布图

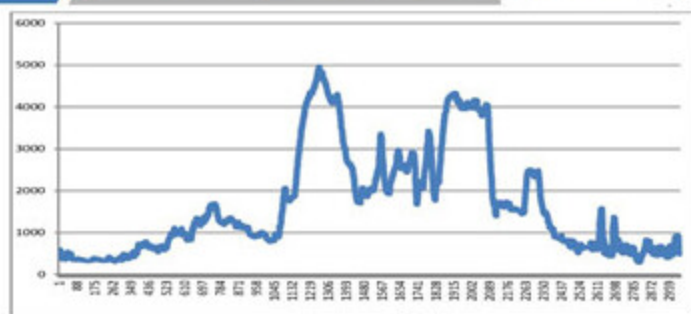


(a) 水流量

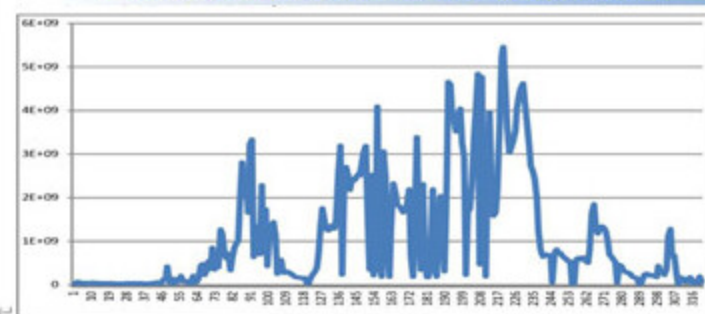


(b) 排沙量

图6 2019年水流到量与排沙量分布图

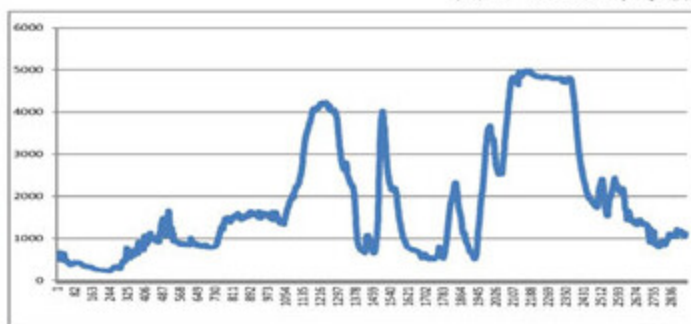


(a) 水流量

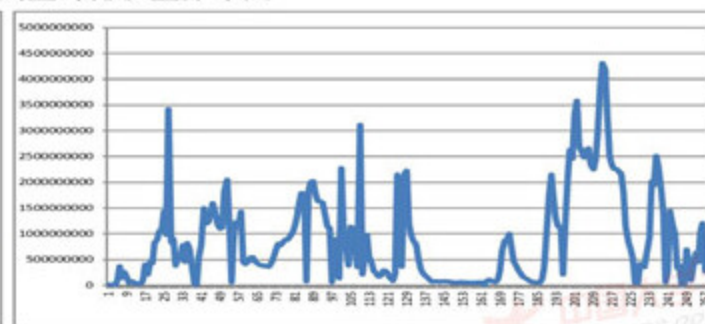


(b) 排沙量

图 7 2020 年水流到量与排沙量分布图



(a) 水流量



(b) 排沙量

图 8 2021 年水流到量与排沙量分布图

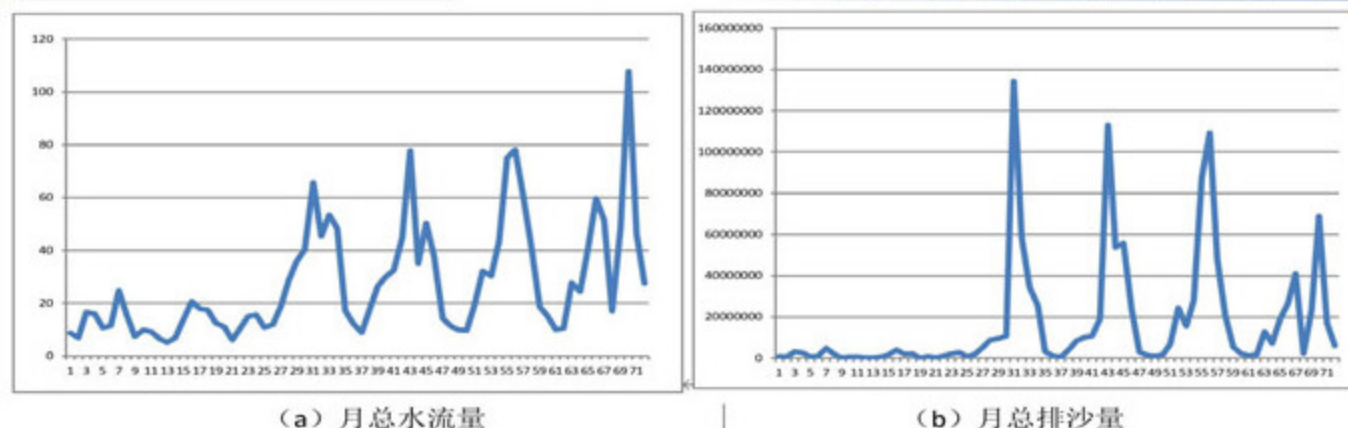


图9 2016-2021年月总水流到量与总排沙量分布图

2018-2021年总水流量和总排沙量都具有明显的突变性、周期性变化规律。每年的突变性在3-4月；峰值都集中在每年的6-7月，主要是与小浪底调水调沙作业有关；2018-2021年周期性明显，2016和2017年不明显。



2. 水沙通量的突变性检验分析

利用曼-肯德尔 (Mann-Kendall) 突变检验模型:

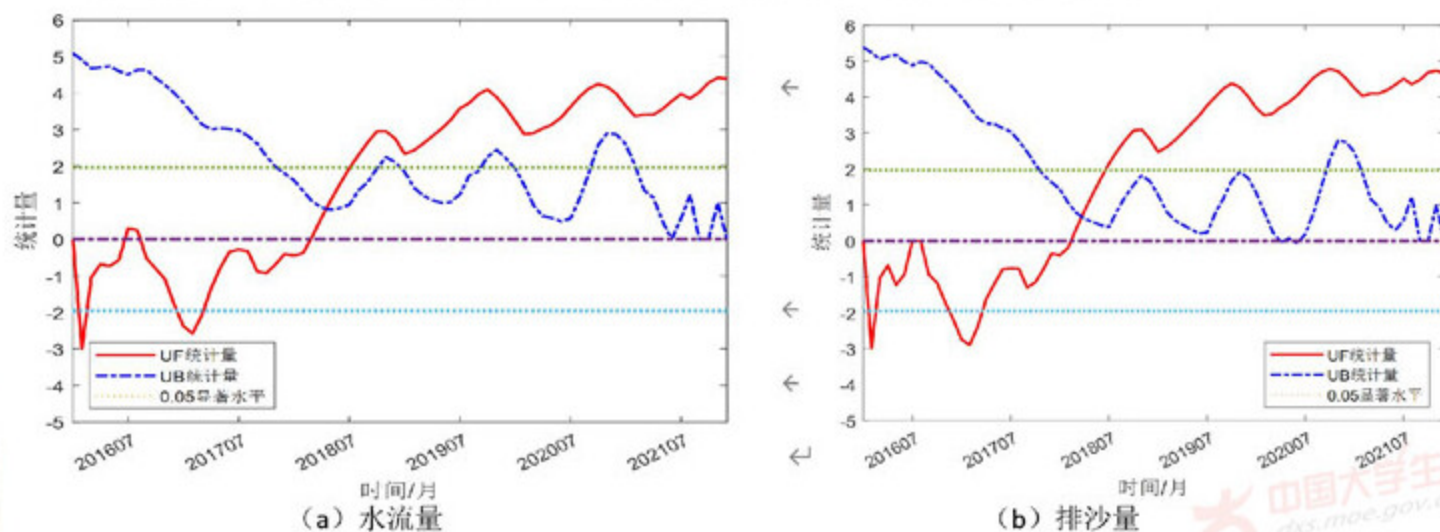


图 10 水量与排沙量突变特征



3. 水沙通量的季节性与周期性检验分析

利用小波分析模型：

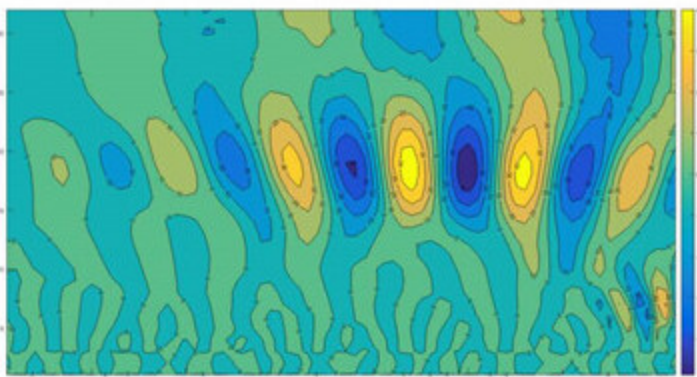


图 11 水通量小波系数实部等值线

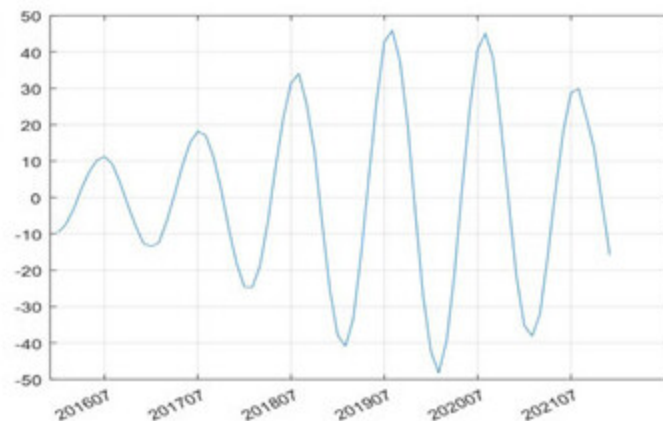


图 12 水通量的年周期特征

沙通量有类似的结果！



四、水沙通量预测与监测方案的优化模型

1. 水沙通量的预测模型

2018-2021 年每月水流量和排沙量的月均值:

$$\bar{D}_i = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 D_i^{(k)}, \bar{S}_i = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 S_i^{(k)} (i=1, 2, \dots, 12)。$$

相应的最小、最大偏差量的总月均值:

$$d_{1i} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \min_{1 \leq j \leq J} (D_{ij}^{(k)} - D_i^{(k)}), d_{2i} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \max_{1 \leq j \leq J} (D_{ij}^{(k)} - D_i^{(k)}),$$

$$s_{1i} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \min_{1 \leq j \leq J} (S_{ij}^{(k)} - S_i^{(k)}), s_{2i} = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^4 \max_{1 \leq j \leq J} (S_{ij}^{(k)} - S_i^{(k)}) (i=1, 2, \dots, 12)。$$



表 6 近 4 年水流量每月监测的均值

单位：亿立方米

月份	2018	2019	2020	2021	四年月均值
1	409.15	340.30	377.64	391.97	379.765
2	489.32	746.67	392.74	461.05	522.445
3	688.60	974.47	731.30	1036.64	857.753
4	1108.86	1159.18	1235.38	948.66	1113.02
5	1342.43	1213.16	1129.05	1531.05	1303.92
6	1560.48	2258.94	2333.58	2670.95	2205.99
7	2582.66	2906.75	2887.42	2200.88	2644.43
8	1828.12	1899.63	3167.73	640.39	1883.97
9	2265.80	2021.15	2470.36	2370.89	2282.05
10	2002.20	1418.49	1589.81	4053.19	2265.92
11	625.66	554.58	734.39	1792.35	926.745
12	478.58	422.06	576.49	1036.03	628.29
年均值	1281.822	1326.282	1468.824	1594.504	

由表中数据
可以看，相近
两年的水流量
平均增长7%左
右，假设未来
两年的水流量
同样有这个增
长率的影响。



2022 和 2023 年每个月的水流量：

$$D_{ij}^{(2022)} = 1.07\bar{D}_i + R_{ij}[d_{1i}, d_{2i}](i=1, 2, \dots, 12; j=1, 2, \dots, J),$$

$$D_{ij}^{(2023)} = 1.14\bar{D}_i + R_{ij}[d_{1i}, d_{2i}](i=1, 2, \dots, 12; j=1, 2, \dots, J),$$

其中 $R_{ij}[d_{1i}, d_{2i}]$ 为第 i 个月第 j 天水流量介于相应的偏差区间 $[d_{1i}, d_{2i}]$ 内的随机数， J 表示每个月对应的天数。

表 2022-2023 年月水流量预测值^①

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	13.3158	16.0232	27.7329	32.1776	37.8299	63.6831	77.6765	48.5151	74.6752	52.9184	28.4055	20.6792
2023	13.3154	16.2532	26.9084	26.4220	40.7093	65.7066	81.1341	64.6919	71.8063	83.2418	29.3320	21.4295



2022-2023 年每月的排沙量:

$$S_{ij}^{(2022)} = \bar{S}_i + R_{ij}[s_{1i}, s_{2i}](i = 1, 2, \dots, 12; j = 1, 2, \dots, J),$$

$$S_{ij}^{(2023)} = \bar{S}_i R_i(0, 10) + R_{ij}[s_{1i}, s_{2i}](i = 1, 2, \dots, 12; j = 1, 2, \dots, J),$$

由于近四年排沙量月平均值相差 10 左右, 所以乘上随机数 $R_i(0, 10)$; $R_{ij}[s_{1i}, s_{2i}]$ 为第 i 个月第 j 天排沙量介于相应偏差区间 $[s_{1i}, s_{2i}]$ 内的随机数。

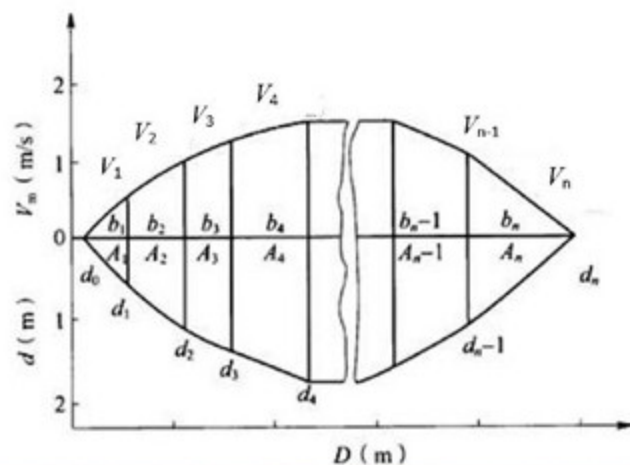
表 2022-2023 年月排沙量预测值

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2022	25.9863	33.4123	98.2621	135.6043	151.2177	222.2013	954.9496	573.8756	416.9599	362.1028	82.2022	40.3907
2023	53.9780	57.9387	129.6008	169.3993	188.5879	257.7234	982.2526	603.1071	440.9385	395.8095	115.9980	74.9422



2. 未来两年的优化监测方案

(1) 多线多点监测法



五点测量法:

$$v_5 = 0.1v_{0.0} + 0.3v_{0.2} + 0.3v_{0.6} + 0.2v_{0.8} + 0.1v_{1.0}。$$

如果相邻测点间的断面面积:

$$A_i = \frac{1}{2}(d_{i-1} + d_i) \cdot b_i,$$

相应的平均流速: $\bar{v}_i = \frac{1}{2}(v_{i-1} + v_i)$, 其流量:

$D_i = \bar{v}_i A_i$, 则河断面的总流量:

$$D = \sum_{i=1}^n D_i = \sum_{i=1}^n \bar{v}_i A_i。$$



表 2021 年 7 月 9 日 24 点线测量数据计算结果

序号	断面面积 (m^2)	垂线平均水流 速 (m/s)	总水流量 (m^3/s)	序号	断面面积 (m^2)	垂线平均水 流速 (m/s)	总水流量 (m^3/s)
1	12.6	0.8631	10.87506	13	42	2.189	91.938
2	27.2	1.185	32.232	14	42	2.1865	91.833
3	40	1.431	57.24	15	43.5	2.1785	94.76475
4	49.5	1.6855	83.43225	16	44.8	2.0835	93.3408
5	61.2	1.8245	111.6594	17	49.5	1.9745	97.73775
6	58.65	1.964	115.1886	18	47.7	1.9345	92.27565
7	52.8	2.0395	107.6856	19	46.8	1.922	89.9496
8	52	2.1145	109.954	20	45.9	1.8165	83.37735
9	54.4	2.1795	118.5648	21	46.55	1.638	76.2489
10	48	2.211	106.128	22	47	1.4195	66.7165
11	44.1	2.219	97.8579	23	43	1.1255	48.3965
12	42.7	2.201	93.9827	24	20	0.8925	17.85

断面面积

1061.9

河断面总流量

1989.229



(2) 监测方案的优化模型

$D_i^{(k)}, S_i^{(k)}$ 第 k 年 ($k = 2022, 2023$) 第 i 月的平均水流量和排沙量, 2018-2021 年相应月均值为 $\bar{D}_i, \bar{S}_i$ ($i = 1, 2, \dots, 12$)。

取相邻两个月的变化量:

$$\begin{cases} d_{i+1}^{(k)} = |D_{i+1}^{(k)} - D_i^{(k)}|, s_{i+1}^{(k)} = |S_{i+1}^{(k)} - S_i^{(k)}| (i = 1, 2, \dots, 11), \\ d_1^{(k)} = d_2^{(k)}, s_1^{(k)} = s_2^{(k)} (k = 2022, 2023). \end{cases}$$

相应的
$$\begin{cases} \bar{d}_{i+1} = |\bar{D}_{i+1} - \bar{D}_i|, \bar{s}_{i+1} = |\bar{S}_{i+1} - \bar{S}_i|, \\ \bar{d}_1 = \bar{d}_2, \bar{s}_1 = \bar{s}_2 (i = 1, 2, \dots, 11). \end{cases}$$



(2) 监测方案的优化模型

2022和2023年水沙通量的监测次数优化模型：

水
流
量
的
监
测
模
型

$$\begin{aligned} \min X_k &= \sum_{i=1}^{12} x_i^{(k)}, \\ \text{s.t.} \begin{cases} (d_i^{(k)} - \frac{\bar{d}_i}{2})x_i^{(k)} \geq 0, \\ (d_i^{(k)} - \frac{\bar{d}_i}{2})(x_i^{(k)} - 1) \geq 0, \\ (d_i^{(k)} - \bar{d}_i)(x_i^{(k)} - 2) \geq 0, \\ \sum_{i=1}^{12} x_i^{(k)} \leq 365, \\ 0 \leq x_i^{(k)} \leq N_i, \text{ 且为整数,} \\ k = 2022, 2023; i = 1, 2, \dots, 12. \end{cases} \end{aligned}$$

排
沙
量
的
监
测
模
型

$$\begin{aligned} \min X_k &= \sum_{i=1}^{12} x_i^{(k)}, \\ \text{s.t.} \begin{cases} (s_i^{(k)} - \frac{\bar{s}_i}{2})x_i^{(k)} \geq 0, \\ (s_i^{(k)} - \frac{\bar{s}_i}{2})(x_i^{(k)} - 1) \geq 0, \\ (s_i^{(k)} - \bar{s}_i)(x_i^{(k)} - 2) \geq 0, \\ \sum_{i=1}^{12} x_i^{(k)} \leq 365, \\ 0 \leq x_i^{(k)} \leq N_i, \text{ 且为整数,} \\ k = 2022, 2023; i = 1, 2, \dots, 12. \end{cases} \end{aligned}$$



(2) 监测方案的优化模型

表 13 2022 年月排沙量预测值与变化量

月份	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
排沙量	25.9863	33.4123	98.2621	135.6043	151.2177	222.2013	954.9496	573.8756	416.9599	362.1028	82.2022	40.3907
s_i	7.426	7.426	64.8498	37.3422	15.6134	70.9836	732.7483	381.074	156.9157	54.8571	279.9006	41.8115
$\bar{s}_i$	13.4632	13.4632	60.1238	42.9864	10.4746	74.2851	728.5274	381.5055	155.3432	54.3158	276.8401	44.4

2022 年最优的监测方案:

1, 2, 4, 6, 8, 12 月各监测 1 次, 3, 5, 7, 9, 10, 11 月各监测 2 次, 共计监测 18 次, 其他时间可以用过去四年的排沙量的随水流量和水位的变化规律计算得到, 即

$$S = 0.9489e^{1.2812d}, \quad d = 14.36e^{0.1425t} - 5595.86.$$



(3) 采样点选择的优化方案

实际采用 n 条垂线监测，对其进行动态精简优化：精简一条后的计算其水流量 D_{n-1} ，计算与 D_n 的相对误差绝对值，并判定是否小于 5%。

具体步骤：

(1) 对于 n 条监测垂线中任意一条，如第 i 条，计算相应水流量 $D_{n-1}^{(i)}$ ，其相对误差的绝对值：

$$\delta_{n-1}^{(i)} = \left| \frac{D_{n-1}^{(i)} - D_n}{D_n} \right| (i = 1, 2, \dots, n)。$$

(2) 取 $\delta_{n-1}^{(i_1)} = \min_{1 \leq i \leq n} \delta_{n-1}^{(i)}$ ，如果 $\delta_{n-1}^{(i_1)} < 5\%$ ，则相应的垂线 $i_1 (1 \leq i_1 \leq n)$ 即为可精简掉的垂线。

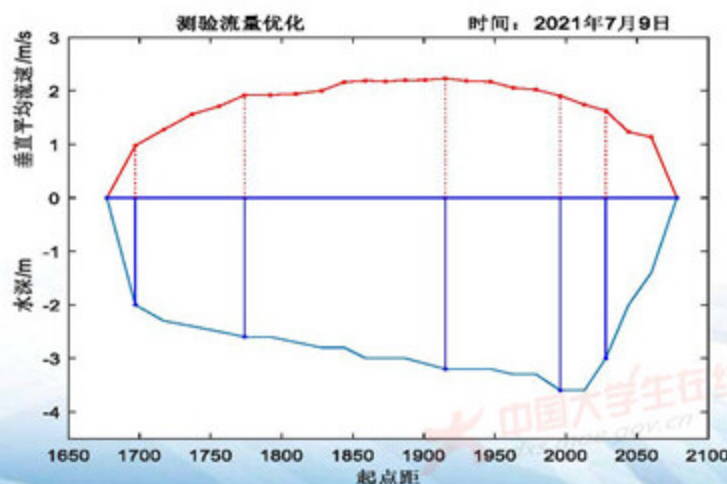


(3) 采样点选择的优化方案

(3)对于剩下的 $n-1$ 条监测垂线重复步骤(1)和(2) k 次,直到精简掉 k 条垂线后的相对误差绝对值 $\delta_{n-k}^{(i_k)} \geq 5\% (1 \leq i_k \leq n; k < n)$, 则结束。

最后保留下来的 $n-k$ 条垂线即为最优的水流量采样监测方案。

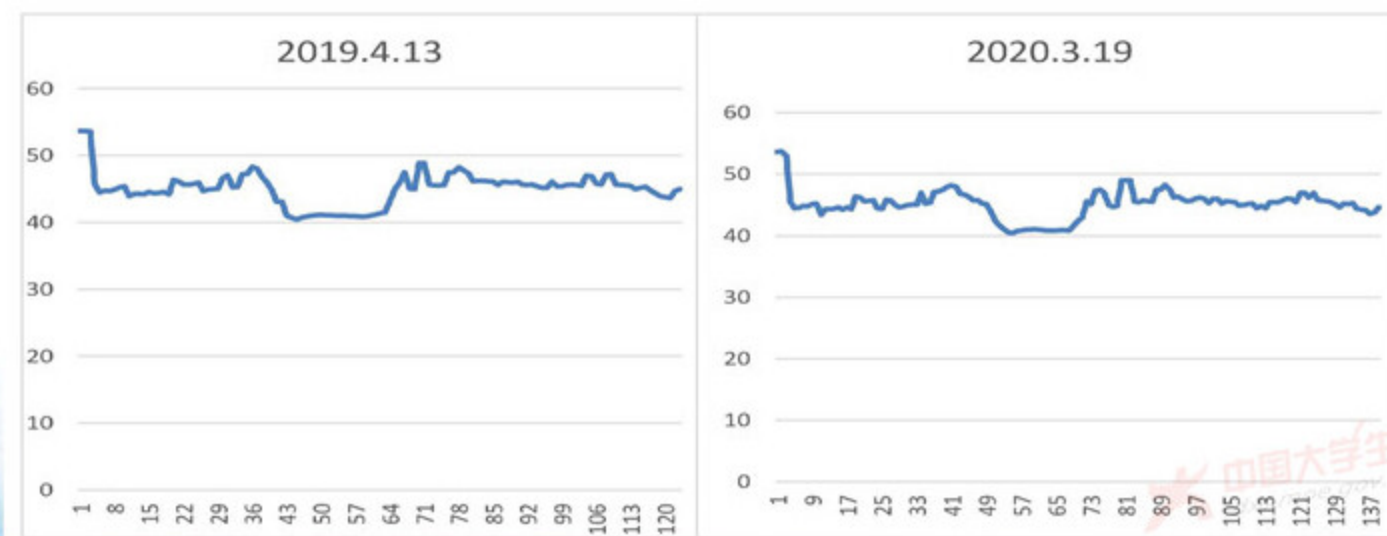
以 2021 年 7 月 9 日 24 条监测垂线为例,可优化精简为 5 条监测垂线,相应的断面水流量为 $1962.1221 \text{ m}^3/\text{s}$, 其相对误差为 1.36%。





五、河底高程的预测分析模型

根据附件2的监测数据，可视化分析：

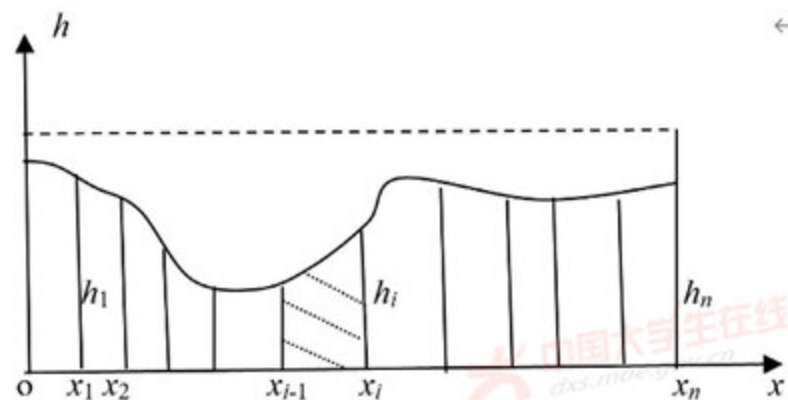




各测点距岸边某定点的水平直线距离 x_i ，
相应的河底高程 h_i ，任意相邻两点的距离 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$ ，
相邻两点所构成河底高程小曲边梯形的面积：

$$\Delta A_i = \frac{1}{2}(h_i + h_{i-1})(x_i - x_{i-1})$$

($i = 1, 2, \dots, n$)。



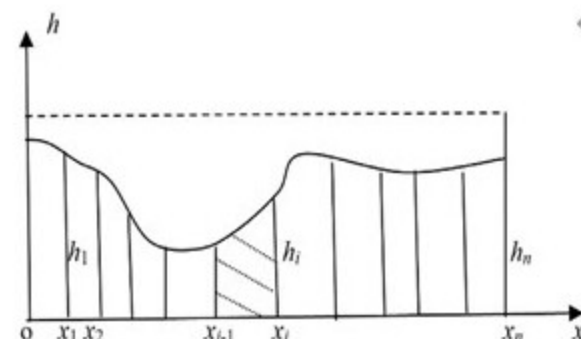


河底高程断面的总面积:

$$A = \sum_{i=1}^n \Delta A_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (h_i + h_{i-1})(x_i - x_{i-1}) \circ$$

相应断面河底的平均高程:

$$h = \frac{A}{x_n} = \frac{1}{2x_n} \sum_{i=1}^n (h_i + h_{i-1})(x_i - x_{i-1}) \circ$$



由附件 2 的监测数据, 计算可以得到每年的平均河底高程。

日期	2016.6.8	2016.10.20	2017.5.11	2017.9.5	2018.9.13	2019.4.13	2019.10.15	2020.3.19	2021.3.14
平均高程	44.9787	45.1378	45.1889	45.2522	45.3137	44.9998	44.7745	44.9288	44.9544
变化情况	—	增加	增加	增加	增加	减少	减少	增加	增加

2016年至2018年河底高程平均每年增长0.1675米, 如果不调水调沙, 10年后河底高程平均增加1.675米。



六、关于参赛论文的综合评述

1. 总体情况概述

(1) 实际的问题，实际的数据；易读易懂、看似容易，但要完整地解决问题并不容易，也有一定的挑战性。

(2) 大部分论文能够从问题的实际出发，对问题的数据做了较深入地分析，做了相应的处理，并能自主地分析问题、研究问题，较好地解决了问题，给出了合理结果。

(3) 多数论文对问题的理解是正确的，能够抓住问题的核心和实际要求，有针对性地处理和正确利用实际监测数据研究分析问题。



1.总体情况概述

(4) 有些论文没有针对实际问题 and 实际数据，简单地利用数据处理和数据分析的一般方法，全是“套路化”东西，没有了适用性和可靠性，其结果脱离了实际问题。

(5) 可行有效的数学方法：数据的处理、分段线性插值、样条插值、线性与非线性拟合、三角函数拟合、积分求和、描述性统计分析、相关分析、可视化分析、小波分析、时间序列预测、数学规划、优化算法等。



2. 存在的主要问题

(1) 有不少的论文开始就对排沙量与时间、水位、水流量做多元线性回归，相关数据也不相匹配，不知道是什么、做什么用？

(2) 有些论文没有注意到河水是源源不断地连续流动的，没有对各监测点间的水流量和排沙量进行合理补充。直接将每年所有监测点的水流量求和作为年总水流量，并与排沙量相乘即为年总排沙量。



2. 存在的主要问题

(3) 很多论文没有充分考虑监测数据实际特性，实际上2016-2017与2018-2021年数据的突变性、季节性和周期性特征有很大的差异，没能有针对性的分析和利用。

(4) 大部分论文没有对问题3中的优化监测方案做深入的分析讨论，更多地只做了直观定性的分析，没有优化模型或优化过程，包括监测次数和确定采样点的优化问题。



2. 存在的主要问题

(5) 由于附件2中河底高程数据监测点不一致，数据不能直接对应，所以不能直接一起利用（包括可视化），需要做相应的处理和针对性的应用。

(6) 各种“套路化”和“形式化”、缺少实际意义的表面文章越来越多，各种没有实际意义的图表等都占了论文的大量篇幅，这些都不应是鼓励和提倡的。



参考文献

- [1] 全国大学生数学建模竞赛组委会. 2023年全国大学生数学建模竞赛题[EB/OL], 2023-9-7.
- [2] 中国大学生在线. 2023全国大学生数学建模竞赛论文展示[EB/OL], 2023-11-4.
- [3] 韩中庚, 周素静. 数学建模实用教程 (第2版) [M]. 北京: 高等教育出版社, 2020.



谢 谢 !



黄河水沙监测数据分析

——CUMCM2023E

韩中庚

2023. 11. 25 郑州





赛题的数据来源于黄河下游的某水文站的实际数据。

附件1给出了位于小浪底水库下游黄河某水文站近6年的水位、水流量与含沙量的实际监测数据，附件2给出了该水文站近6年黄河断面的测量数据，附件3给出了该水文站部分监测点的相关数据。

从2002年开始，正常情况每年的6-7月都进行调水调沙作业，由上游的万家寨和三门峡水库联动调度，形成人造洪峰，对小浪底水库和下游的泥沙进行冲淤作业，同时也为即将到来的雨季腾出库容。